

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>2,2,4-Trimethylpentane</u> |
| Cat No. :                  | <b>C26881</b>                 |
| Sünonüümid                 | Isooctane                     |
| Indeks nr                  | 601-009-00-8                  |
| CAS nr                     | 540-84-1                      |
| EÜ nr                      | 208-759-1                     |
| Molekulivalem              | C8 H18                        |
| REACH registreerimisnumber | -                             |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

### Terviseohud

Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus

1. kategooria (H304)

Nahka söövitav/ärritav

2. kategooria (H315)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühikordset kokkupuutel)

3. kategooria (H336)

### Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus

1. kategooria (H400)

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

1. kategooria (H410)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

H315 - Põhjustab nahaärritust

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Hoiatuslaused

P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                          |
|-------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane   | 540-84-1 | EEC No. 208-759-1 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Isooctane   | -                                         | 1             | -                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                                                                              |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                                                                           |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui oksendamine tuleb loomulikult, toetada ohver ettepoole. |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid. Tõsise kopsukahjustuse oht (sissehingamise korral).                                |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                       |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

ALFAAC26881

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

## Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Süttimisohu. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Ärge laske tulekustutuse äraooluvel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

## Ohtlikud põlemisaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik | Prantsusmaa                                                                            | Belgia | Hispaania                                                                         |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane   |              |                      | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |        | TWA / VLA-ED: 300 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1420 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa | Portugal             | Madalmaad | Soome                                                                                                                                          |
|-------------|---------|----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane   |         |          | TWA: 300 ppm 8 horas |           | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 380 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina |

| Koostisaine | Austria                                                                                                                                                 | Taani | Šveits                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poola | Norra                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Isooctane   | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 5600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 300 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 940 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 600 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 300 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                     | äge efekt kohalik (Oraalne) | äge efekt süsteemne (Oraalne) | kroonilise mõju kohalik (Oraalne) | Kroonilise mõju süsteemne (Oraalne) |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( >95 ) |                             |                               |                                   | 699 mg/kg bw/day                    |

| Component                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 773mg/kg bw/day           |

| Component                     | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nitriilkumm       | > 480 minuti    | 0.3 mm          | Tase 6      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Viton (R)         | > 480 minuti    | 0.35 mm         | EN 374      |                                                                               |
| Neopreen          |                 |                 |             |                                                                               |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                                                                               |
| PVC               |                 |                 |             |                                                                               |
| Neopreenkindaid   | > 480 minuti    | 0.45 mm         |             |                                                                               |

#### Naha- ja kehakaits

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemismõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad

ALFAAC26881

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastavad EN371

**Väiksemad / laboratooriumi**

Säilitada piisav ventilatsioon Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN371

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas**

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                     |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                               | Vedelik                                            |                              |
| <b>Välimus</b>                                      | Värvitu                                            |                              |
| <b>Lõhn</b>                                         | Nafta destillaadid                                 |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                    | Andmed puuduvad                                    |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>            | -107 °C / -160.6 °F                                |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                              | Andmed puuduvad                                    |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik</b> | 98 - 99 °C / 208.4 - 210.2 °F                      | @ 760 mmHg                   |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                           | Väga tuleohtlik                                    | Katseandmete alusel          |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                  | Pole kohaldatav                                    | Vedelik                      |
| <b>Plahvatuspiir</b>                                | <b>Alumine</b> 1.1 vol %<br><b>Ülemine</b> 6 vol % |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                    | -12 °C / 10.4 °F                                   | <b>Meetod</b> - Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                       | 410 °C / 770 °F                                    |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                         | Andmed puuduvad                                    |                              |
| <b>pH</b>                                           | Pole kohaldatav                                    |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                   | 0.51 mPa s at 22 °C                                |                              |
| <b>Lahustuvus vees</b>                              | Segunematu                                         |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>                | Teave puudub                                       |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                 |                                                    |                              |
| <b>Aururõhk</b>                                     | 51 mbar @ 20 °C                                    |                              |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                  | 0.690                                              |                              |
| <b>Mahumass</b>                                     | Pole kohaldatav                                    | Vedelik                      |
| <b>Auru tihedus</b>                                 | 3.94                                               | (Õhk = 1,0)                  |
| <b>Osakese omadused</b>                             | Pole kohaldatav (vedelik)                          |                              |

### 9.2. Muu teave

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Molekulivalem</b>      | C8 H18                                                  |
| <b>Molekulmass</b>        | 114.23                                                  |
| <b>Plahvatusohtlikkus</b> | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Soojusallikas, leegid ja sädemed. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine | LD50 suu kaudu          | LD50 naha kaudu     | LC50 Sissehingamine           |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Isooctane   | LD50 5000 mg/kg ( Rat ) | 2000 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 33.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

##### c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

##### g) reproduktiivtoksilisus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

3. kategooria

ALFAAC26881



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

Efektiivdoos  
Tulemused / Sihtorganid

NOAEL 2220 ppm 6hr/day  
Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

1. kategooria

Muud kahjulikud mõjud

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnoohtlikke aineid.

| Koostisaine | Magevee kala                           | vesikirp                            | Magevee vetikad      |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Isooctane   | LC50 = 0.11 mg/l, 96h, (Rainbow trout) | EC50= 0.4 mg/l, 48h (Daphnia magna) | EC50= 2.94 mg/l, 72h |

| Koostisaine | Microtox | Korrutustegur |
|-------------|----------|---------------|
| Isooctane   |          | 1             |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Vees lahustumatu, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon, Veega segunematu.

Lagunemine reoveepuhasti

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

Biokontsentratsiooni tegur (BCF)

231

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 12.6. Endokriinseid häireid

### põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN1262

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

OCTANES

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

### ADR

14.1. ÜRO number

UN1262

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

OCTANES

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

### IATA

14.1. ÜRO number

UN1262

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

OCTANES

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik

Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresasteaine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Isooctane   | 540-84-1 | 208-759-1 | -      | -   | X     | X    | KE-34634                                                | X    | X                                                        |

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isooctane   | 540-84-1 | X                                            | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 - väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane   | 540-84-1 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane   | 540-84-1 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)  
Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Isooctane   | WGK2                                  |                          |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

H315 - Põhjustab nahaärritust

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H400 - Väga mürgine veeorganismidele

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

Nimestik/ELI Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

ALFAAC26881

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

2,2,4-Trimethylpentane

Paranduse kuupäev 22-märts-2024

**NOEC** - Täheldatava toimetä kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev**

22-juuni-2009

**Paranduse kuupäev**

22-märts-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp